Anchr 部署与数据边界

系统职责与部署边界

D001 | anchr-seed-v1.0.0 | 固定快照 2026-09-07

应用基于 Java 21 和 Spring Boot，以模块化单体方式组织。MySQL 保存业务事实，Elasticsearch 保存带版本的 Segment 检索投影，Redis 支撑访问令牌、ID 分段、查询改写缓存和可恢复的 Agent 快照；经过鉴权的 [Anchr Docling](https://github.com/ryanmeowy/anchr-docling) sidecar 负责文档解析。

边界定义

当前受支持的部署单元是“一套环境、一个 Anchr App 实例、一个逻辑租户”。其中：

- **单实例**指同一环境同一时刻只运行一个 Anchr App JVM/容器副本。MySQL、Elasticsearch、Redis、Docling、对象存储和模型服务仍是外部依赖，不受“单 App 实例”数量定义限制。

- **单租户**指一套部署只承载一个组织或团队的业务数据与配置。租户边界等同于部署边界，应用请求中没有可用于切换租户的 `tenantId`。

- 同一租户可以签发多个访问令牌并使用 `ADMIN`、`USER`、`GUEST` 角色；角色只控制接口权限，不构成租户隔离。

- Knowledge Base 和会话中的知识范围只用于内容组织、检索收敛与业务授权，不构成不同组织之间的安全边界。

来源：technical.zh-CN.md 第 23-23 行；technical.zh-CN.md 第 57-64 行

Anchr 部署与数据边界

单实例限制与租户隔离

D001 | anchr-seed-v1.0.0 | 固定快照 2026-09-07

为什么当前只支持单实例

当前实现包含进程内协调状态：

- 摄取 Worker 按单实例运行；进程重启后会把中断的任务项标记为失败，由用户发起整文档重试。

- Segment 索引写入屏障、生命周期状态和待确认的索引重建任务保存在进程内；多副本无法共同提供完整的互斥和状态一致性。

- Answer Event Broker 只在单 JVM 内分发实时事件，没有使用 Redis Pub/Sub 等跨实例总线。

虽然部分 Agent 任务使用 Lease 并可从 MySQL/Redis 恢复，这不代表整个应用已支持多实例。当前不应在负载均衡器后启动多个 App 副本，也不应让新旧版本在滚动发布期间同时处理业务流量。

多租户与水平扩展的部署方式

需要多个隔离租户时，为每个租户分别部署，并为其配置独立的：

1. Anchr App 与 Anchr Web 入口；

2. MySQL 数据库或独立数据库实例；

3. Elasticsearch 集群，至少是不会与其他部署共享固定 alias 的独立逻辑资源；

4. Redis 实例或严格独立的逻辑资源与键命名空间；

5. 对象存储 Bucket/前缀、应用密钥、管理员密钥和供应商凭据。

模型服务和 Docling 可以由多个部署共同使用，但必须在外部服务侧自行落实鉴权、容量、数据处理和审计边界。应用本身不提供跨租户控制面、租户路由、配额、计费或租户级密钥管理。

如果未来支持单部署多租户或 App 水平扩展，需要先引入端到端 `tenant_id` 与授权校验、租户化索引/缓存/对象键、分布式锁和事件总线、持久化索引生命周期状态，以及相应的数据迁移和隔离测试；在这些能力完成前，单实例单租户是架构约束而非仅仅推荐配置。

来源：technical.zh-CN.md 第 80-102 行